BLOQUE D · METABOLISMO

Fermentaciones y aplicaciones industriales

Obtener energía sin oxígeno: poca para la célula, pero la base del pan, el vino, el yogur o las aceitunas que tanto se producen en Andalucía.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

D.2.2 Principales rutas del catabolismo en condiciones anaeróbicas.

1. Definir la fermentación como una vía catabólica de oxidación incompleta de la glucosa (u otros compuestos orgánicos sencillos) en ausencia de oxígeno, que genera compuestos orgánicos (lactato, etanol, etc., según el tipo de fermentación) y una cantidad reducida de ATP.
2. Definir la respiración anaeróbica como una vía catabólica de oxidación completa de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, en la que se utilizan aceptores finales de electrones distintos del O_2, propia de determinados microorganismos, y diferenciarla de la fermentación.
3. Conocer los principales tipos de fermentación (alcohólica y láctica), su localización intracelular, los organismos o células que las realizan y su interés industrial.

D.4 Aplicaciones industriales del proceso de fermentación. Valoración de las fermentaciones en numerosos procesos industriales, reconociendo sus aplicaciones en Andalucía y su relación con la mejora de la sostenibilidad.

1. Integrar este saber básico de forma transversal mediante referencias contextualizadas en los contenidos relacionados con la fermentación y sus aplicaciones biológicas, incorporando ejemplos de aplicaciones de la fermentación en el entorno cercano, y teniendo en cuenta que parte de sus aplicaciones industriales se abordan de forma más específica en el bloque de Biotecnología, sin requerir un desarrollo específico independiente.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- Definir fermentación, dónde ocurre, **dos tipos con sus organismos** y **por qué rinde menos** que la respiración.
- **Gráficas** de O_2, glucosa y etanol en un cultivo de levaduras (t1 y t2).
- Músculo sin oxígeno, glóbulos rojos, levaduras en recipiente cerrado.

2 Concepto y características

La **fermentación** es la **degradación anaeróbica de la glucosa** en la que el **aceptor final de electrones es una molécula orgánica**. Ocurre en el **citosol**.

Características

- Es un proceso **anaerobio** y **catabólico**.
- La **degradación no es completa**: los **productos finales son compuestos orgánicos que aún almacenan energía** (lactato, etanol).
- Se obtiene **poca energía**: **solo los 2 ATP de la glucólisis** (por fosforilación a nivel de sustrato).
- **No se obtienen coenzimas reducidas**: el NADH de la glucólisis se reoxida al reducir el piruvato (balance neto nulo). Precisamente **sirve para regenerar el NAD^+** y que la glucólisis pueda continuar.
- No intervienen ni la cadena respiratoria ni la mitocondria.

> **NO CONFUNDIR CON LA RESPIRACIÓN ANAEROBIA**
>
> Ambas ocurren sin O_2, pero en la **respiración anaerobia** (algunas bacterias) hay **cadena respiratoria**, el aceptor final es **inorgánico** (nitrato, sulfato) y la oxidación es **completa**; en la fermentación no hay cadena, el aceptor es **orgánico** y la oxidación es **incompleta**. Ver Respiración celular.

3 Fermentación alcohólica y láctica

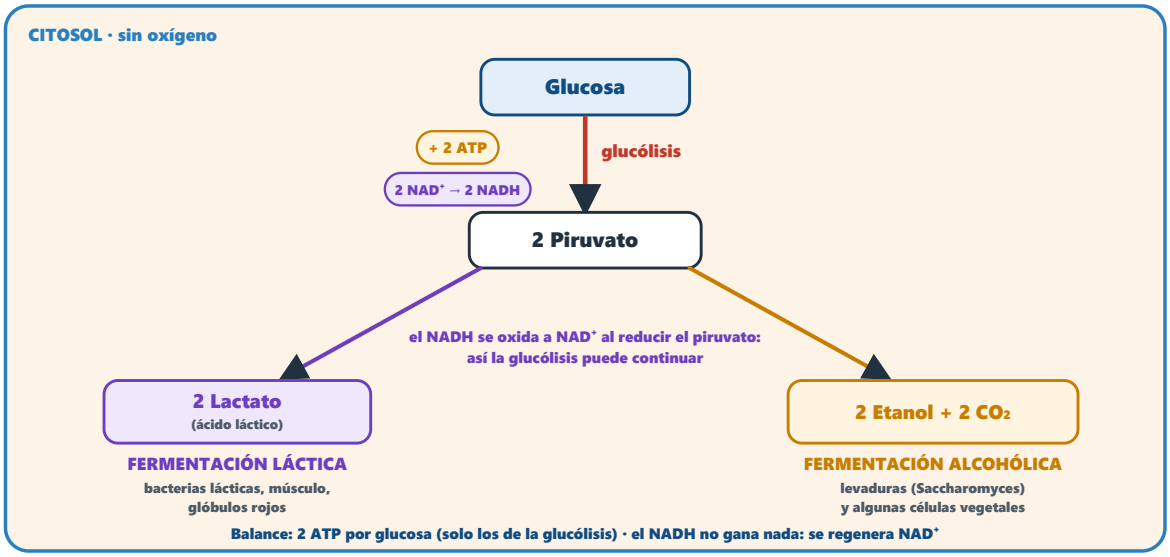


Figura 1. Las dos fermentaciones principales.

	Fermentación alcohólica	Fermentación láctica
Reacción global	Glucosa → 2 **etanol** + 2 **CO_2** + 2 ATP	Glucosa → 2 **ácido láctico** (lactato) + 2 ATP (sin CO_2)
Qué le pasa al piruvato	Pierde CO_2 y se reduce a etanol	Se reduce a lactato
Quién	**Levaduras** (*Saccharomyces*, anaerobias facultativas); algunas **células vegetales**	**Bacterias** lácticas (*Lactobacillus*, *Streptococcus*...); **células musculares** sin O_2, **eritrocitos**, células del cristalino

	Fermentación alcohólica	Fermentación láctica
Usos	**Pan**, **vino**, **cerveza**, sidra, bioetanol	**Yogur**, quesos, kéfir, encurtidos, aceitunas

Otras fermentaciones: **acética** (bacterias *Acetobacter*, que transforman el etanol en ácido acético: **vinagre**) (en realidad necesita oxígeno, pero tradicionalmente se llama fermentación), butírica o la putrefacción (de proteínas).

4 Fermentación frente a respiración

	Fermentación	Respiración aerobia
Oxígeno	No lo necesita	Lo necesita (aceptor final)
Aceptor final de electrones	Molécula orgánica	O_2
Oxidación de la glucosa	**Parcial**	**Completa**, hasta CO_2 y H_2O
Dónde	Citosol	Citosol + mitocondria
ATP por glucosa	**2**	**36-38** según los criterios (unos 30-32 con el cálculo actual)

La fermentación es **menos rentable** porque **los sustratos no se oxidan completamente**: gran parte de la energía queda en el lactato o el etanol.

5 Situaciones frecuentes

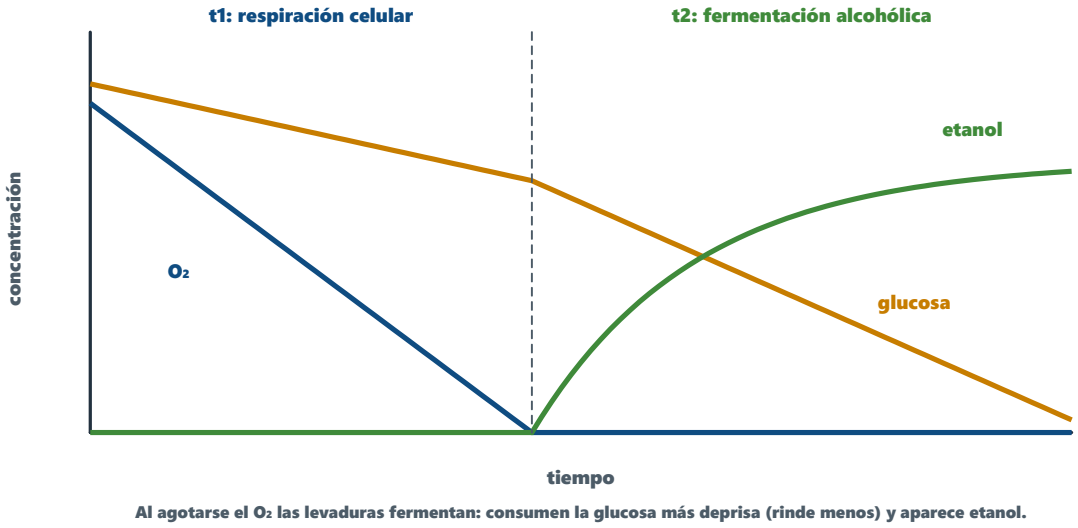


Figura 2. Levaduras en un recipiente cerrado (como en las preguntas de 2015 y 2022).

Situación	Explicación
Levaduras en recipiente cerrado: al agotarse el O_2 aumenta el consumo de glucosa y aparece etanol	Antes: **respiración celular** (mitocondria). Después: **fermentación alcohólica** (citosol). Consumen más glucosa porque la fermentación es **menos rentable energéticamente**. Ambos procesos son **catabólicos**.
Músculo con poco oxígeno (ejercicio intenso, espeleólogo en una cueva con poco O_2)	Sigue produciendo ATP por **fermentación láctica** (el piruvato pasa a ácido láctico), con un rendimiento **mucho menor**: **2 ATP** frente a 36-38. Se acumula lactato y aparece la fatiga.
Glóbulos rojos (sin mitocondrias)	Solo pueden obtener energía por **fermentación láctica**; no les afecta el O_2.
Fermentación láctica y alcohólica en dos tanques	Ambas empiezan cuando se acaba el O_2; solo la **alcohólica desprende CO_2**; la láctica **baja el pH** (ácido láctico).

6 Aplicaciones industriales y en Andalucía



Figura 3. Fermentaciones útiles, con ejemplos cercanos.

- **Pan**: la levadura fermenta los azúcares de la masa; el **CO_2** la hace subir y el etanol se evapora en el horno.
- **Vino, cerveza y sidra**: la levadura transforma los azúcares del mosto de uva, de la cebada malteada o de la manzana en **etanol**.
- **Yogur y quesos**: las bacterias lácticas transforman la lactosa en ácido láctico, que coagula las proteínas de la leche y la conserva.

FERMENTACIONES EN ANDALUCÍA

- **Vinos de Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva y Málaga**: tras la fermentación alcohólica del mosto, los vinos finos y manzanillas se crían bajo un «velo de flor», una capa de levaduras que crece sobre el vino y lo protege del oxígeno.
- **Vinagres** con denominación de origen (Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva): fermentación acética del vino por bacterias *Acetobacter*.
- **Aceituna de mesa**: Andalucía es la principal productora de España. En el aderezo «estilo sevillano», las aceitunas, tras un tratamiento alcalino, fermentan en salmuera gracias a bacterias lácticas, que las acidifican y las conservan.
- **Quesos** artesanos (como los de cabra de la sierra de Grazalema) y **embutidos** curados.
- **Sostenibilidad**: los residuos agrícolas, ganaderos y de la industria agroalimentaria pueden transformarse, por digestión anaerobia, en **biogás** (metano) para obtener energía, o fermentarse para producir bioetanol; así se aprovechan residuos y se reducen emisiones.

Las aplicaciones de los microorganismos en la industria (antibióticos, enzimas, biorremediación) se estudian en el bloque de **Biotecnología**.

7 Así se pregunta en la PAU

PAU 2024 · Titular A (y 2010, 2015, 2018) **2 puntos**

a) Defina fermentación e indique dónde se realiza [0,6]. b) Cite dos tipos de fermentación con un organismo que la realice [0,8]. c) Explique la diferencia de rentabilidad energética entre la fermentación y la respiración [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Degradación anaeróbica de la glucosa** con **una molécula orgánica como aceptor final de electrones**; en el **citosol**.
>
> b) **Láctica** (**bacterias**, **células musculares**) y **alcohólica** (**levaduras**, células vegetales); también acética (bacterias).
>
> c) La fermentación **oxida parcialmente** la glucosa y da **2 ATP**; la respiración la **oxida completamente hasta CO_2 y agua** y da **36-38 ATP**.

PAU 2017 · Suplente septiembre **2 puntos**

a) Describa tres características de los procesos fermentativos [1,5]. b) Un ejemplo de fermentación [0,25] y de su uso industrial [0,25].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Proceso **anaerobio**; la **degradación no es completa**; los **productos finales son compuestos orgánicos que aún almacenan energía**; se obtiene **poca energía** (solo la de la glucólisis); **no se obtienen coenzimas reducidos**. Tres.
>
> b) **Fermentación láctica** (**yogur**) o **alcohólica** (**pan**, **bebidas alcohólicas**).

PAU 2022 · Junio (y 2015) | 1 punto | Con gráfica

Una gráfica muestra glucosa, etanol y O_2 en un cultivo a lo largo del tiempo. a) Procesos en t1 y t2 [0,3]. b) Compartimentos [0,2]. c) ¿En cuál se obtiene más energía? [0,3] d) ¿Anabólicos o catabólicos? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

a) t1: **respiración celular**; t2: **fermentación alcohólica**. b) Respiración en las **mitocondrias** (membrana plasmática en procariotas); fermentación en el **citosol**. c) En la **respiración celular**: **oxidación total** de la glucosa. d) **Catabólicos**.

(2015) En t2 se forma además **CO_2**; lo hacen las **levaduras**, usadas para **pan**, **vino** o **cerveza**; otro proceso similar es la **fermentación láctica o acética**, de **bacterias**.

PAU 2010 | 1 punto

En un recipiente cerrado con levaduras y glucosa, al agotarse el oxígeno aumenta el consumo de glucosa y aparece etanol. ¿Por qué aumenta el consumo de glucosa? [0,5] ¿Qué vías funcionaban antes y después? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

Porque la fermentación es **menos rentable energéticamente**. Antes del agotamiento del O_2, la **respiración celular**; después, la **fermentación alcohólica**.

PAU 2024 · Reserva A (y 2018) | 1 punto

A una célula muscular esquelética se le bloquea la entrada de oxígeno. a) ¿Cómo sigue produciendo ATP? [0,5] b) ¿Cómo es su rendimiento comparado con el de una célula con oxígeno? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) Por **fermentación láctica**: el **piruvato de la glucólisis pasa a ácido láctico** y se regenera el NAD^+. b) **Mucho menor**: **2 ATP** por glucosa frente a **36-38** con oxígeno, porque la glucosa **no se degrada totalmente**.

PAU 2025 · Aragón | 2 puntos | Competencial

Dos tanques, A y B, con glucosa: en el minuto 4 en A empieza a aumentar el etanol y en B el ácido láctico. a) ¿Qué ocurre en el minuto 4? b) ¿Qué rutas hay antes y después? c) ¿Cómo cambia el CO_2? d) ¿Y el pH? e) ¿Cuál representa el pan y cuál el vino? f) Diferencia entre OMG y transgénico.

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) El metabolismo **pasa de aeróbico a anaeróbico**: **se ha iniciado la fermentación**. b) Antes: **glucólisis** y **respiración aeróbica**. Después: A, **fermentación alcohólica** (piruvato → etanol + CO_2); B, **fermentación láctica** (sin CO_2).
>
> c) En los dos se libera CO_2 mientras hay respiración; después solo sigue saliendo CO_2 en A (fermentación alcohólica). d) El pH baja, sobre todo en B (ácido láctico; en A, por el CO_2 disuelto). e) Ambos procesos del pan y del vino son de tipo A (levaduras): en el pan importa el CO_2 y el etanol se evapora al hornear; en el vino se conserva el etanol. f) Un OMG es cualquier organismo con el genoma modificado por ingeniería genética; un transgénico es el que lleva genes de otra especie (ver Biotecnología).

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Andalucía

En el aderezo de aceitunas «estilo sevillano», las aceitunas se sumergen en salmuera, en depósitos cerrados, y durante semanas bacterias del género *Lactobacillus* transforman sus azúcares. a) ¿Qué tipo de fermentación es y qué producto principal se forma? [0,4] b) ¿Por qué ese producto ayuda a conservar las aceitunas? [0,3] c) ¿Por qué el rendimiento energético para las bacterias es bajo? [0,3]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Fermentación láctica: los azúcares se degradan por glucólisis y el piruvato se reduce a ácido láctico. b) El ácido láctico baja el pH, y ese medio ácido (junto con la sal) impide que crezcan los microorganismos que estropearían las aceitunas. c) Porque la glucosa no se oxida por completo: solo se obtienen los 2 ATP de la glucólisis, y gran parte de la energía queda en el ácido láctico.

8 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Define fermentación. **Ver**

> Degradación anaeróbica de la glucosa con una molécula orgánica como aceptor final de electrones.

2. ¿Dónde ocurre? **Ver**

> En el citosol.

3. ¿Para qué sirve reducir el piruvato a lactato o etanol? **Ver**

> Para regenerar el NAD^+ y que la glucólisis continúe.

4. ¿Qué fermentación desprende CO_2? **Ver**

> La alcohólica.

5. ¿Qué células humanas hacen fermentación láctica? **Ver**

> Las musculares sin oxígeno, los glóbulos rojos y las del cristalino.

6. ¿Cuántos ATP da por glucosa? **Ver**

> 2.

7. ¿Por qué sube el pan? **Ver**

> Por el CO_2 de la fermentación alcohólica de las levaduras.

8. ¿Qué microorganismos hacen el vinagre? **Ver**

> Bacterias Acetobacter, que oxidan el etanol a ácido acético.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Consejos Reguladores de las denominaciones de origen andaluzas (vinos y vinagres). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.